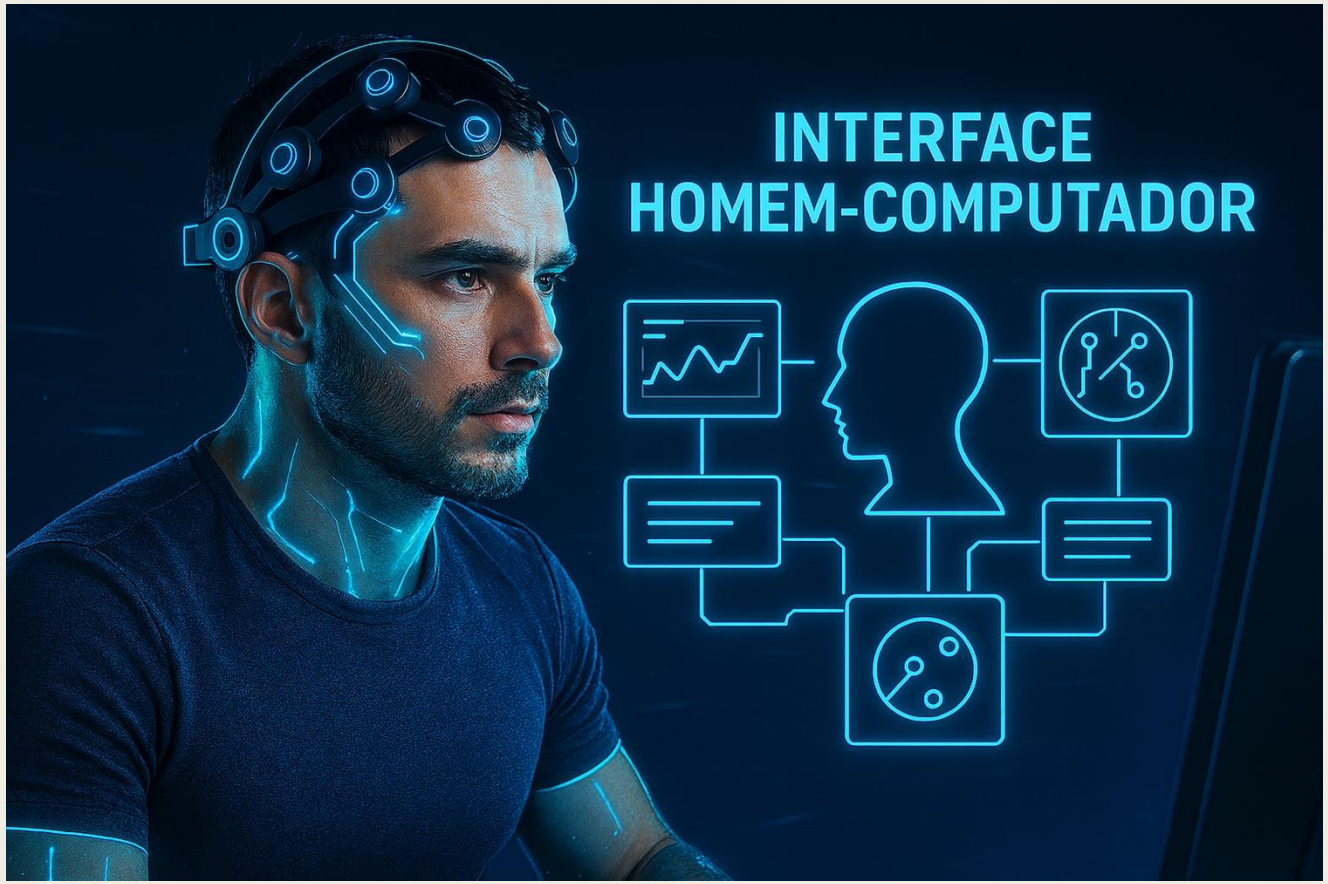
UNIDADE I – ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PROBLEMA



Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio

E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro

- Introdução
- Perfil de Usuário
- Personas
- Cenários
- Análise de Tarefas
  - *Análise hierárquica de tarefas*
  - *Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees – CTT)*

INTRODUÇÃO

Introdução

Resultado da Atividade de Análise

O designer adquire um **entendimento** de quem é o usuário, do que ele precisa fazer, de quais maneiras e por quê

COMO ORGANIZAR E REGISTRAR ESSE APRENDIZADO DO DESIGNER?

em representações e modelos tais como:

- *perfil de usuário*
- *personas e seus objetivos*
- *cenários de análise ou de problema*
- *modelos de tarefas*

Introdução

- Uma parte importante de qualquer método de análise ou design são os **modelos e as representações** utilizados para registrar o que foi aprendido ou definido;
- Eles definem um **recorte no mundo de interesse**, sob uma **determinada perspectiva**, com um determinado **foco em um determinado nível de detalhes.**

Introdução

- Na engenharia semiótica, a atividade de análise pode ser vista como meio de completar a **primeira parte da metamensagem** do designer para o usuário:

Este é o meu entendimento, como designer, de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê.

Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo
para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

Introdução

- Veremos, a seguir, algumas representações que podem auxiliar a registrar esse conhecimento adquirido dos usuários.

PERFIL DO USUÁRIO

Perfil do Usuário

- O primeiro passo para registrarmos nosso entendimento sobre os usuários é **traçarmos um perfil deles.**

Quem são?

Quais são seus objetivos

- Além de nos ajudar a entender **para quem estamos construindo** o produto, o perfil de usuários também auxilia no **recrutamento para futuras atividades de análise e avaliação.**

Perfil do Usuário

descrição detalhada das **características dos usuários**, sua **relação com tecnologia,** seu **conhecimento sobre domínio e tarefas**

- podemos agrupar usuários que possuem **características semelhantes**, por exemplo:
  - *idade (criança, jovem, adulto, terceira idade etc.);*
  - *experiência (leigo/novato, especialista);*
  - *atitudes (gosta de tecnologia, não gosta de tecnologia); e*
  - *tarefas principais (compra, venda).*

- a categorização de usuários em determinados perfis **destaca** algumas características e **abstrai** outras

Perfil de Usuário

- A elaboração de um perfil de usuário é um **processo iterativo**;
- Inicialmente o designer começa seu trabalho com uma **ideia inicial de quem são seus usuários,** mas essa ideia **não costuma ser suficientemente detalhada** e pode até ser apenas uma **impressão equivocada.**
- Em geral, um perfil de usuário é caracterizado por dados sobre:
  - *O próprio usuário*
  - *Sua relação com tecnologia*
  - *Seu conhecimento do domínio do produto*
  - *Tarefas que deverá realizar utilizando o produto*

Perfil de Usuário

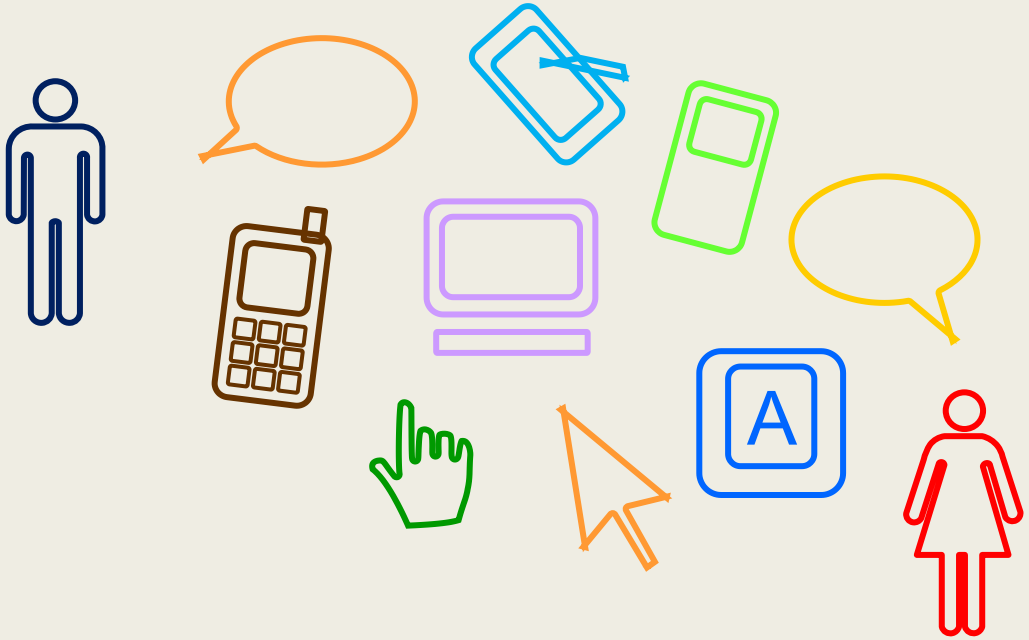
Exemplo de dois perfis de professores universitários:

perfil	Coordenador A	Coordenador B
percentual de professores no perfil	47%	43%
número de professores no perfil	7	8
faixa etária	[30,40)	[40,50)
quanto tempo como professor (anos)	[5,10)	[10,15)
frequência de uso de tecnologia	várias vezes ao dia	várias vezes ao dia
experiência com tecnologia alta: 5 - faz tudo sem ajuda baixa: 1 - precisa de muita ajuda	5	4
atitude perante tecnologia adora: 5 odeia: 1 (só usa porque é obrigado)	5	4
estilo de aprendizado	aprende fazendo; busca na Web	lê manual; pergunta ao colega
aplicações mais utilizadas	1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca	1. e-mail, 2. ed. texto. 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca

Perfil de Usuário

- Os perfis de usuários facilitam a criação de **personas,** descritas a seguir:

PERSONAS



Personas

Uma persona é um **personagem fictício, modelo hipotético** de um grupo de **usuários reais**, criado para descrever um usuário típico

Personas

“cada turma é uma turma”

Marta Batista é professora da universidade AprendaMais há dois anos. Embora lecione apenas duas disciplinas diferentes,
ela gosta de configurar o sistema de apoio às aulas sob medida
para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso. ...

Marta Batista, professora

Personas

- É utilizada principalmente para **representar um grupo de usuários finais durante discussões de design**, mantendo todos focados no mesmo alvo.
- As personas são definidas **principalmente por seus objetivos**, que são determinados **num processo de refinamentos sucessivos** durante a investigação inicial do domínio de atividade do usuário.

Personas

- Cooper (1999), afirma que, **em vez de ampliarmos a funcionalidade do produto** para **acomodar a maior parte das pessoas**, devemos tentar projetar **especificamente para uma única persona.**
- Segundo ele, tentar agradar muitos pontos de vista diferentes pode arruinar um bom produto.
- Desta forma, os designers **nunca devem ser vagos** e dizerem que o seu programa é **projetado para "o usuário" ou que será "amigável"**. Em vez disso, Cooper advoga falar de um **usuário específico: uma persona**.

Personas

- Para definir uma persona, deve-se definir os seguintes elementos:
  - ***identidade:*** *nome, sobrenome, idade, foto, etc.*
  - ***status:*** *primária, secundária, outro stakeholder*
  - ***objetivos:*** *Quais são os objetivos desta persona?*
  - ***habilidades:*** *Qual é a especialidade da persona? Isso inclui educação, treinamento e competências específicas.*
  - ***tarefas:*** *Em linhas gerais, quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza? Qual é a frequência, importância e duração dessas tarefas?*
  - ***relacionamentos:*** *Com quem a persona se relaciona? Importante, pois ajuda a identificar outros stakeholders.*
  - ***requisitos:*** *De que a persona precisa?*
  - ***expectativas:*** *Como a persona acredita que o produto funciona? Como ela organiza as informações no seu domínio ou trabalho?*

Personas

- Embora personas sejam fictícias, elas são definidas com **rigor** e **detalhes** para representar usuários “típicos”.
- Elas são **derivadas de um processo de investigação** que levanta as características dos usuários e descreve seus perfis.
- Apenas seus nomes e detalhes pessoais são inventados.
- Quanto mais específicas forem as personas, mais eficientes elas serão como **ferramentas de design e comunicação**.

Personas

- É importante criar pelo menos uma persona por papel de usuário (ex.: ao menos uma para professor e outra para o aluno, em um ambiente acadêmico.)
- Cada projeto possui seu próprio **elenco de personas** , que consiste de três a 12 personas distintas. Sendo que, algumas são definidas apenas para tornar claro que não estamos projetando para elas.
- Cada elenco de personas possui ao menos uma **persona primária**. Trata-se do indivíduo que é o foco principal do design.
- Uma recomendação comum é que o elenco de personas inclua **três personas primárias.**

Personas – Objetivos das Personas

- Um "**bom design de interação**" só tem sentido no contexto de **uma pessoa utilizando o sistema** com **algum objetivo**.
- É por isso que os elementos-chave do processo de **design dirigido por objetivos** são: **objetivo e pessoas**, representado pelas **personas**.
- Objetivos **não são** a mesma coisa que tarefas. Um **objetivo é uma condição final**, ao passo que uma **tarefa é um processo intermediário para atingir o objetivo**.
- Uma analogia para entender este conceito:

TAREFAS MUDAM COM A TECNOLOGIA, MAS OS OBJETIVOS SÃO BEM MAIS ESTÁVEIS

Personas – Objetivos das Personas

- Quando designers **analisam objetivos** para resolverem problemas, eles geralmente **encontram soluções bem diferentes**, e muitas vezes **melhores e mais criativas**.
- Em 1999, Cooper descreveu três tipos de objetivos:
  - ***Objetivos pessoais:*** *são simples, universais e pessoais: manter sua dignidade, não cometer erros, conseguir realizar uma quantidade de trabalho razoável, se divertir ou ao menos não ficar completamente entediado.*
  - ***Objetivos corporativos*** *típicos são: aumentar lucro, aumentar dominação de mercado, derrotar a competição, contratar mais pessoas, oferecer mais produtos e serviços, abrir a empresa para o mercado de ações.*
    - O designer deve utilizar estes objetivos para manter o foco nas questões mais amplas e evitar se distrair com tarefas ou outros objetivos falsos.

Personas – Objetivos das Personas

- ***Objetivos Práticos:*** *fazem a ponte entre os objetivos corporativos e os do usuário individual.*
  - A empresa quer que todos **trabalhem bastante para maximizar o retorno.**
  - Um objetivo prático de processar as requisições do cliente conecta os objetivos corporativos de maior lucro com o objetivo pessoal do usuário de ser produtivo.
  - Alguns objetivos práticos típicos são: **evitar reuniões, processar as requisições do cliente, registrar um pedido de um cliente.**

Personas – Objetivos das Personas

- *Cooper (1999) alerta para o perigo de se definir como objetivos o que ele chama de **falsos objetivos**.*
- *Tratam-se de meios para se atingir um fim, e não objetivos finais.*
- *Cooper considera como um exemplo de falso objetivo **"rodar em um navegador"**, quando o que o usuário quer mesmo **é ter acesso ao sistema em qualquer lugar**, o que pode ser realizado de outras formas.*
- *Sempre que **suspeitarmos que um objetivo seja falso**, devemos **investigá-lo**, perguntando por que a persona gostaria de atingir aquele objetivo, **até chegarmos ao objetivo verdadeiro**.*

Personas

Exemplo de Persona

Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

Marta Batista é professora da universidade AprendaMais há dois anos. Embora lecione apenas duas disciplinas diferentes, ela gosta de configurar o sistema de apoio às aulas sob medida para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso.

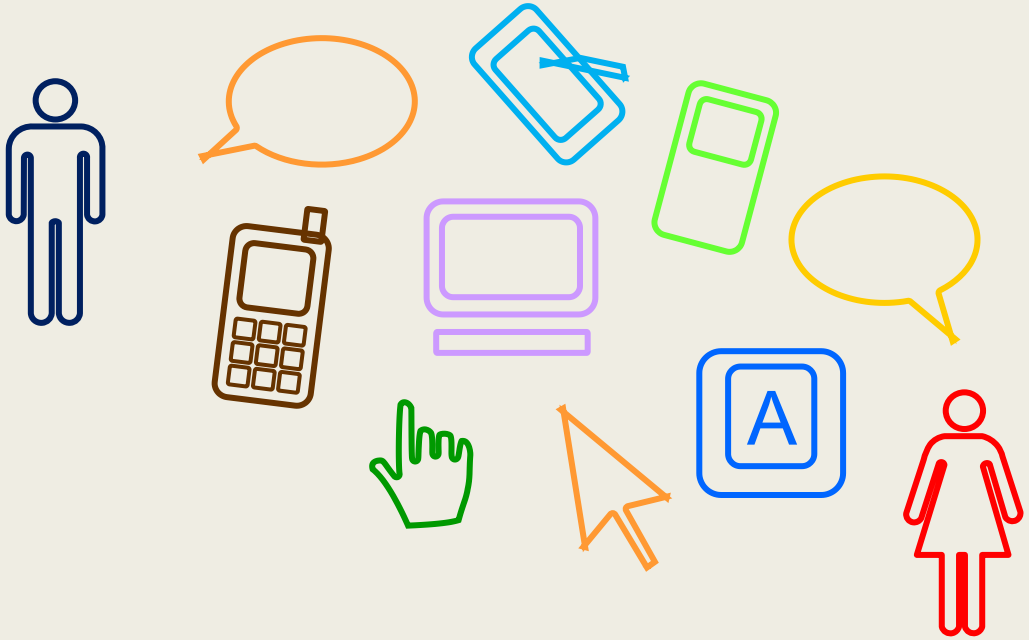
Objetivos pessoais:

- não perder tempo e trabalhar da melhor maneira possível

Objetivos práticos:

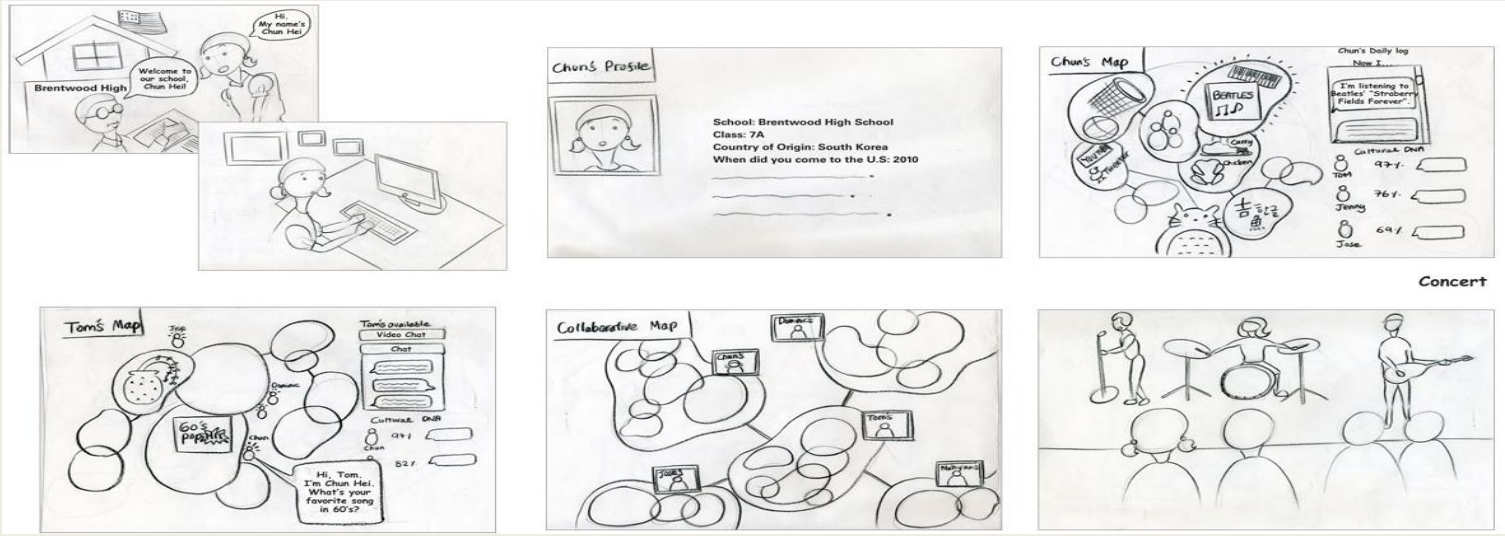
- utilizar um sistema adequado a cada disciplina e a cada turma;
- divulgar material didático;
- acompanhar e participar das discussões no fórum da disciplina;
- acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos; e
- divulgar as correções dos trabalhos dos alunos.

CENÁRIOS



Cenários

É basicamente uma história sobre **pessoas realizando uma atividade**. É uma narrativa, textual ou com imagens, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais



Cenários

- Podem ser utilizados em diversas etapas do processo, com diferentes objetivos:
  - *Para descrever uma história em um domínio de atividade;*
  - *Visando capturar requisitos e auxiliar no entendimento da atividade;*
  - *Levantar questões sobre a introdução de tecnologia;*
  - *Explorar diferentes soluções de design e avaliar se um produto satisfaz a necessidade dos seus usuários.*

Cenários

- Elementos Característicos de um Cenário
  - ***ambiente ou contexto:*** *detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário;*
  - ***atores:*** *pessoas interagindo com o computador ou outros elementos do ambiente; características pessoais relevantes ao cenário;*
  - ***objetivos:*** *efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores;*
  - ***planejamento:*** *atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;*
  - ***ações:*** *comportamento observável;*
  - ***eventos:*** *ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente;*
  - ***avaliação:*** *atividade mental dirigida para interpretar a situação.*

Cenários

- A descrição de um ator no cenário deve incluir as suas **características pessoais que forem relevantes ao cenário**.

- Caso os **cenários sejam utilizados em conjunto com personas**, os **atores** dos cenários **são as personas elaboradas previamente**.

Cenários

Exemplo de Cenário de Problema:

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre vinte e trinta projetos finais dos alunos no período atual. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato... (continua no livro)

Cenários

- Os cenários destacam **objetivos sugeridos pela aparência** e o **comportamento de um sistema**;
- O que as pessoas **tentam fazer com ele**;
- Que **procedimentos** são adotados, não são adotados e realizados com sucesso ou falha;
- E quais **interpretações as pessoas fazem** do que acontece com elas.
- Uma **diferença** importante entre **cenários e casos de uso**, utilizados em engenharia de software, é que
  - *os **cenários podem enfatizar mudanças de objetivos, planos e entendimento**.*
  - *Cada cenário descreve **apenas um dos caminhos descritos** em um **caso de uso**.*

Cenários

- Com **cenários bem elaborados**, os designers têm melhores condições de **investigar quais atividades dos usuários poderiam ser executadas de forma mais eficiente**;

- O que se **pode modificar nos processos e sistemas atuais** e como um **sistema computacional interativo novo** ou reprojetado **pode melhor apoiar essas atividades**, de forma a se encaixarem adequadamente no ambiente de trabalho.

Cenários

- Para assegurar que os cenários sejam representativos do produto, Cooper (1999) sugere que o conjunto de cenários enderece os **cinco tópicos** a seguir:
  1. ***Ciclo de vida do processo:*** *um* ***processo*** *em ampla escala deve ser* ***decomposto em diversos passos****, e* ***cada passo*** *pode ser representado por* ***um cenário diferente****;*
  2. ***Segmentos de público:*** *seus cenários devem examinar os diferentes tipos de usuário e suas experiências, objetivos, habilidades, padrões de uso;*
  3. ***Funções do produto:*** *um produto pode ter diferentes funcionalidades, que apoiam tarefas diferentes e não relacionadas. Seu conjunto de cenários deve cobrir a gama de funcionalidades que seu produto apoie.*

Cenários

- Para assegurar que os cenários sejam representativos do produto, Cooper (1999) sugere que o conjunto de cenários enderece os **cinco tópicos** a seguir:

4. ***Variantes de uma classe de situações de tarefa:*** *uma simples tarefa (ou objetivo) pode ser* ***realizada de diferentes formas****. Idealmente, o conjunto de cenários deve examinar essas variações para cada tarefa;*
5. ***Métodos para realizar uma tarefa****: uma única tarefa é selecionada e* ***diferentes funcionalidades e métodos para realizá-la*** *são examinados.*

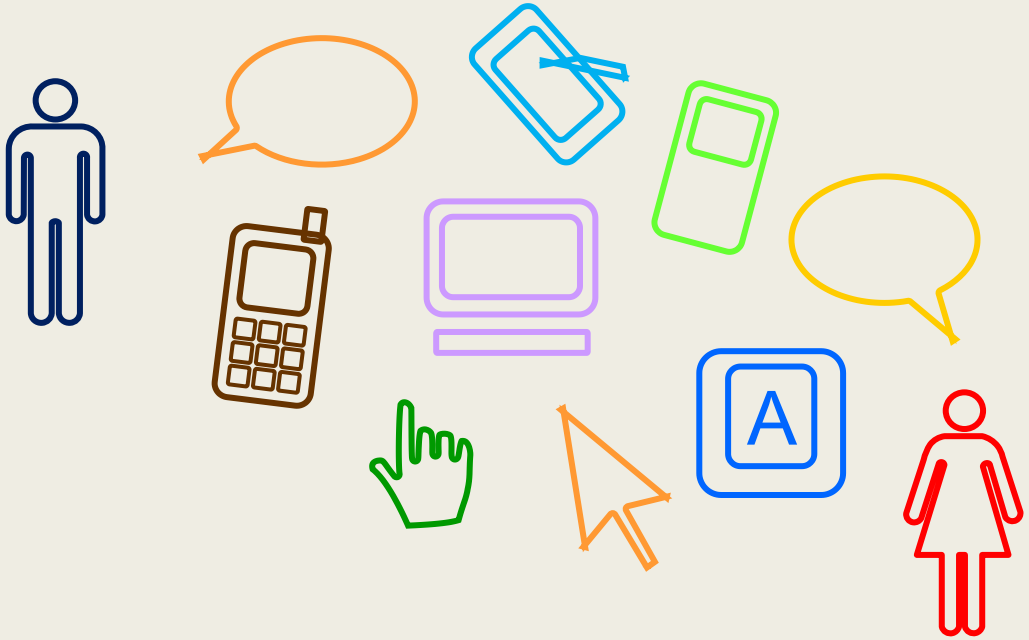
Cenários

Importante!

Não é necessário criar cenários para todas as tarefas e situações que os usuários possam enfrentar. Em vez disso, devemos inicialmente elaborar cenários para as tarefas principais, e para as tarefas secundárias à medida que o tempo permitir!

FIM PARTE 1

ANÁLISE DE TAREFAS



Análise de Tarefas

- Utilizada para se ter **um entendimento** sobre **qual é o trabalho dos usuários**, **como eles o realizam e por quê**
- Segundo Diaper (2003), a análise de tarefas é: “a **expressão utilizada no campo da ergonomia**, que inclui IHC, para **representar todos os métodos** de coletar, classificar e interpretar dados sobre o **desempenho de um sistema** que possua **ao menos uma pessoa como componente**.”

Análise de Tarefas

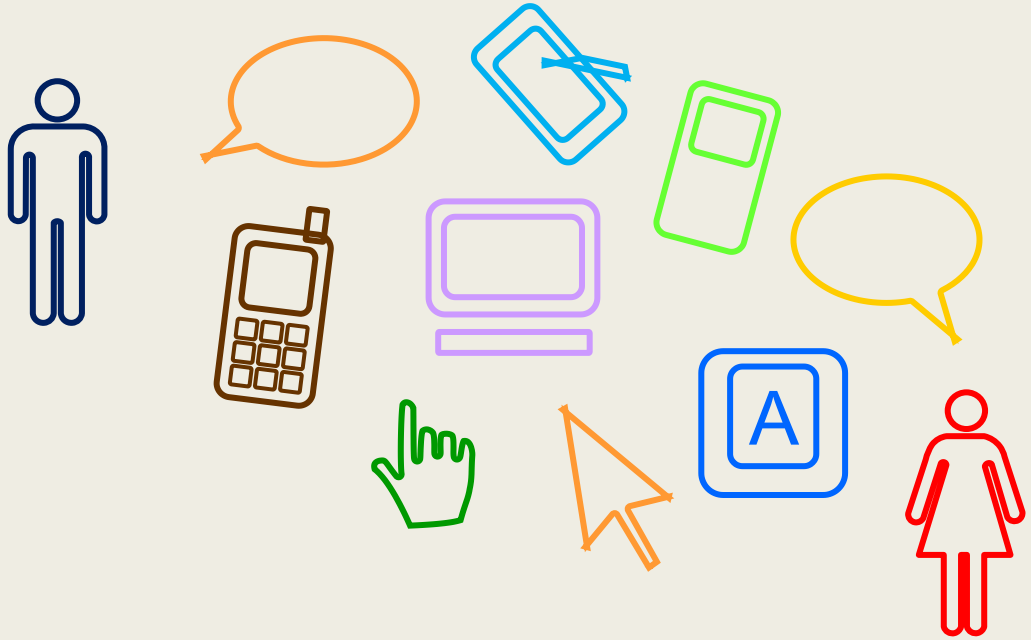
- A questão crucial passa a ser como definir um **“desempenho satisfatório”** para um sistema e seus componentes.

- Em IHC, a análise de tarefas pode ser utilizada nas três atividades habituais:
  - *Para **análise da situação atual** (apoiada ou não por um sistema computacional)*
  - *Para o **(re)design de um sistema** computacional*
  - *Para **avaliação do resultado de uma intervenção** que inclua a introdução de um (novo) sistema computacional.*

Análise de Tarefas

- Alguns **métodos de análise de tarefas** mais comuns:
  - *Análise hierárquica de tarefas*
  - *Árvores de Tarefas Concorrentes (ConcurTaskTrees – CTT)*

ANÁLISE HIERÁRQUICA DE TAREFAS



Análise Hierárquica de Tarefas

- Desenvolvida em 1960 para **entender as competências e habilidades exibidas em tarefas** complexas e não repetitivas, bem como para **auxiliar na identificação de problemas de desempenho**.

- Ela ajuda a relacionar **o que** as pessoas fazem (ou se recomenda que façam), **por que** o fazem, e quais **as consequências** caso não o façam corretamente.
- Em HTA, tarefa se aproxima do conceito de atividade.

Análise Hierárquica de Tarefas

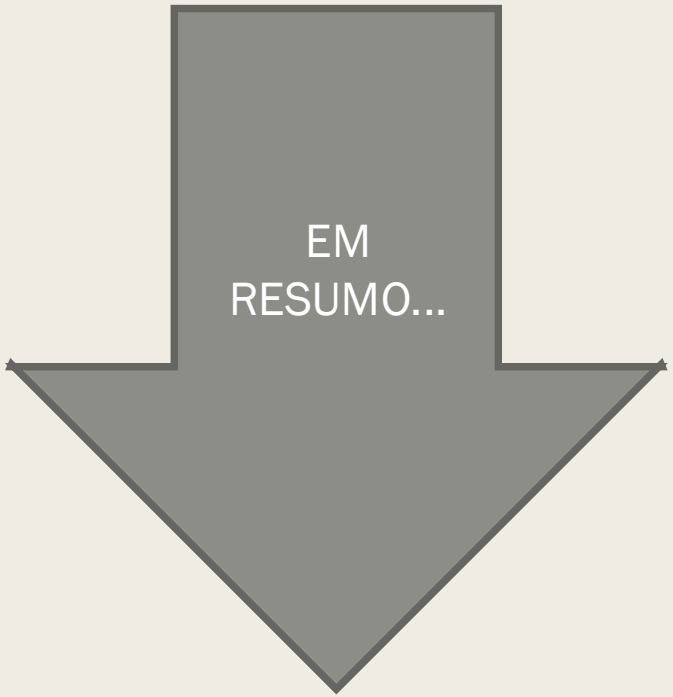
- Uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado
- Tarefas complexas são decompostas em uma hierarquia de **objetivos**, **subobjetivos,** em um desdobramento hierárquico.
- Uma **análise funcional de tarefas** começa pela **definição dos objetivos das pessoas**, **antes** de considerarmos **as ações** através das quais a tarefa pode ser realizada e o objetivo atingido.
- Um **objetivo** é um estado específico de coisas, um estado final.
- Em vez de identificar uma lista de ações, a Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis)* **inicia com uma definição dos objetivos das pessoas**.

Análise Hierárquica de Tarefas

- A HTA
  - ***examina primeiramente os objetivos de alto nível*** *(ex.: marcar uma reunião),*
  - ***decompondo-os em subobjetivos*** *(ex.: decidir a data, decidir o local, convidar os participantes, etc.),*
  - *buscando* ***identificar quais subobjetivos são mais difíceis de atingir*** *(ou que geram mais erros) e que, portanto,* ***limitam ou mesmo impedem de atingir o objetivo maior****.*
- Os subobjetivos de um objetivo e as relações entre eles é denominada de **plano**.
- Um **plano** define os subobjetivos necessários para alcançar um outro objetivo maior e a ordem em que esses subobjetivos devem ser alcançados.

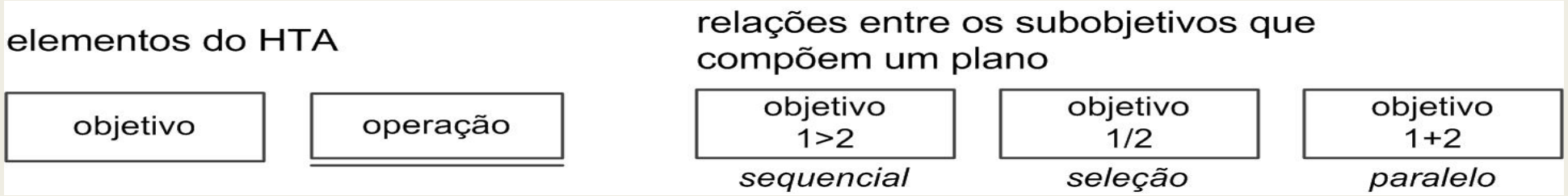
Análise Hierárquica de Tarefas

- No nível mais baixo da hierarquia de objetivos, cada subobjetivo é alcançado por uma **operação,** que é a unidade fundamental em HTA.



Análise Hierárquica de Tarefas

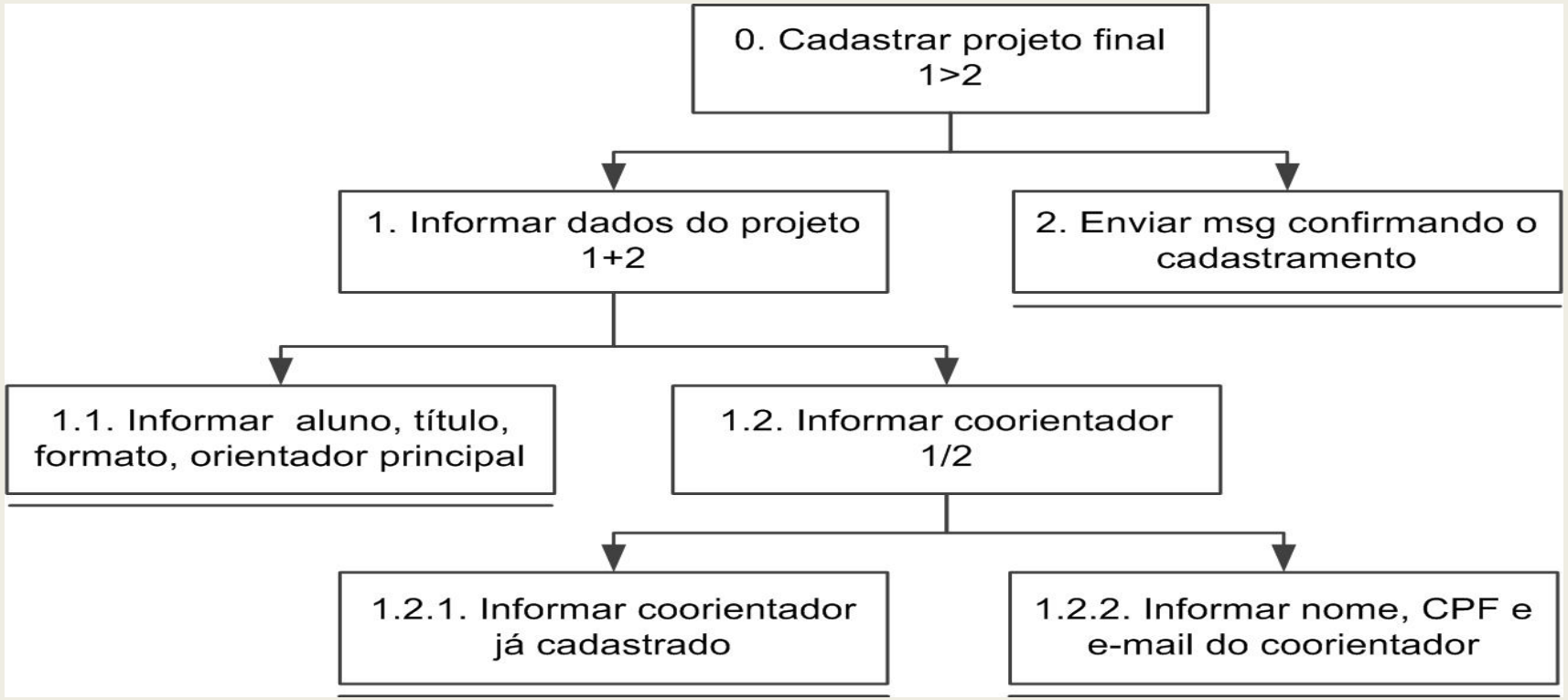
- uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado
- tarefas complexas são decompostas em uma hierarquia de **objetivos**, **subobjetivos,** em um desdobramento hierárquico.
- um **plano** define a ordem em que os subobjetivos devem ser alcançados

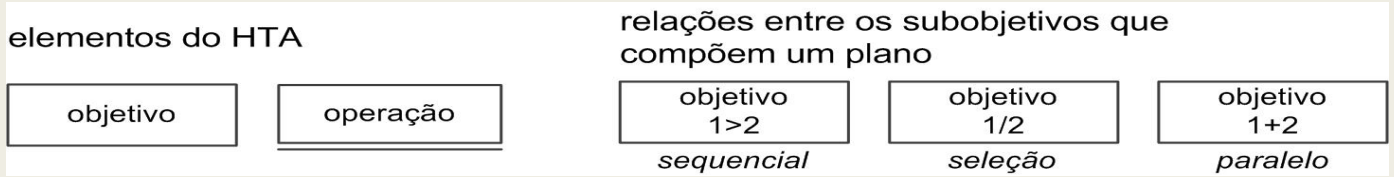


Análise Hierárquica de Tarefas

- Uma **operação** é especificada
  - *pelas **circunstâncias nas quais o objetivo é ativado** (input ou entrada),*
  - *pelas **atividades ou** ações (actions) que **contribuem para atingi-lo** e*
  - *pelas **condições que indicam o seu atendimento** (feedback).*
- Uma **ação** pode ser entendida como uma instrução para fazer algo sob certas circunstâncias.
- Em outras palavras, as **principais características de uma operação** são as **diversas ações que devem ser desempenhadas para atingir um objetivo** e as **condições que o satisfazem**.

Exemplo de Diagrama da Análise Hierárquica de Tarefas

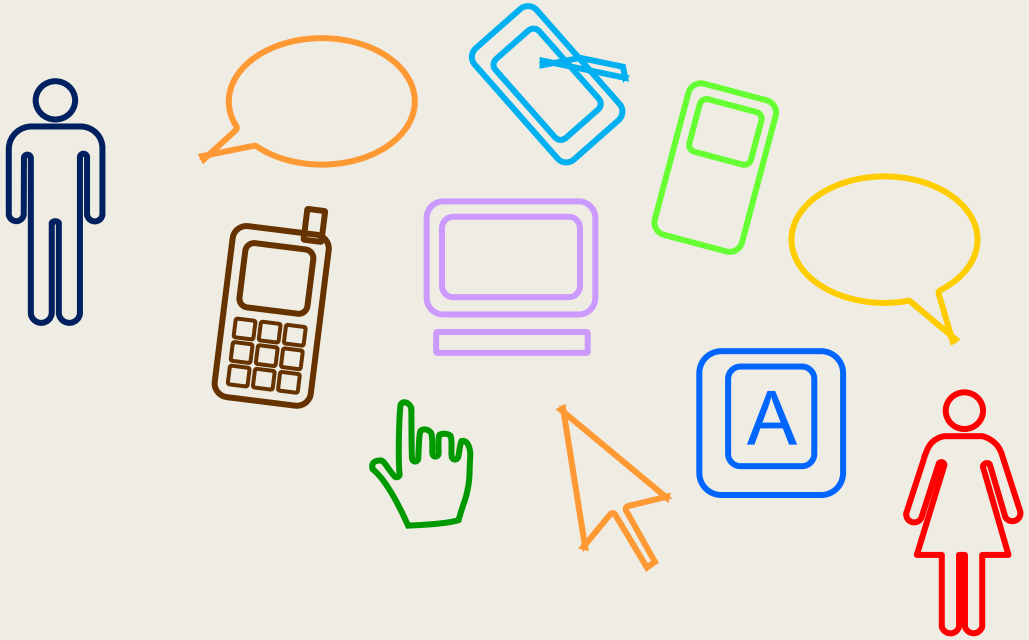




Análise Hierárquica de Tarefas

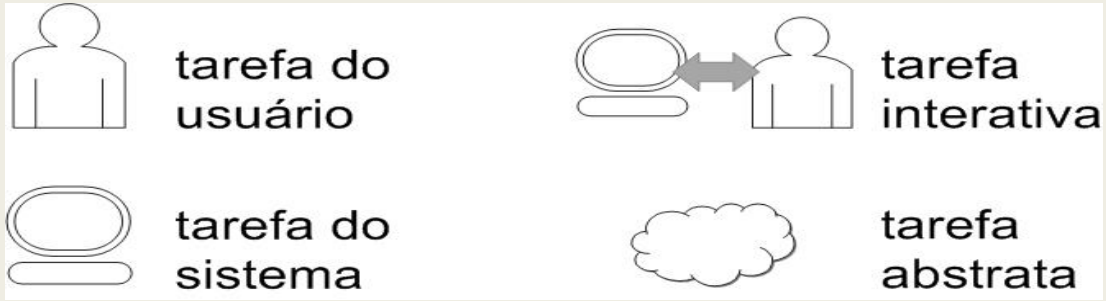
- Segundo Diaper (2003), uma Análise Hierárquica de Tarefas consiste nos seguintes passos:
  1. *Decidir os objetivos da análise*
  2. *Obter consenso entre as partes interessadas na definição dos objetivos da tarefa e medidas de sucesso.*
  3. *Identificar as fontes de informações das tarefas e selecionar as formas de aquisição de dados.*
  4. *Coletar dados e esboçar uma tabela ou diagrama de decomposição*
  5. *Verificar a validade da decomposição junto às partes interessadas*
  6. *Identificar operações significativas*
  7. *Gerar e, se possível, testar hipóteses relacionadas aos fatores que afetam o aprendizado e o desempenho.*

ÁRVORES DE TAREFAS CONCORRENTES (CONCUR TASK TREES – CTT)



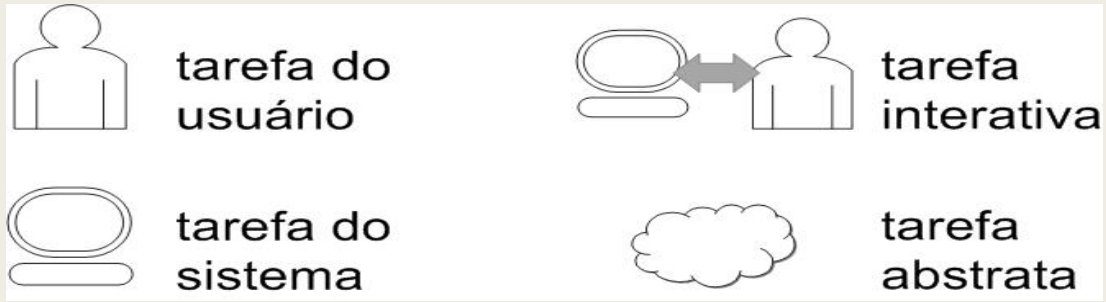
Árvores de tarefas concorrentes (*ConcurTaskTrees* – CTT)

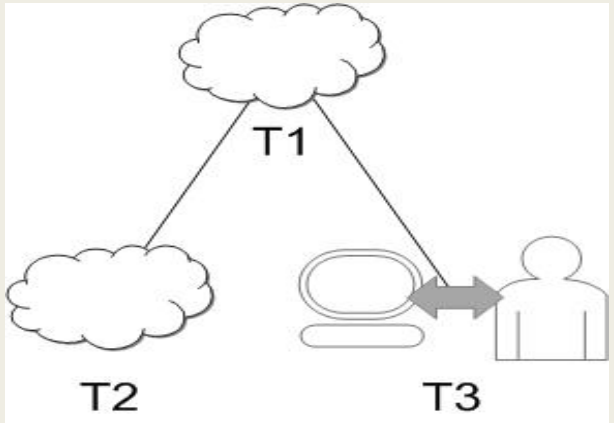
- Foi criado para auxiliar a avaliação e o design e avaliação de IHC.
- Nesse modelo existem quatro tipos de tarefas:
  - ***tarefas do usuário**, realizadas fora do sistema*
  - ***tarefas do sistema**, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário*
  - ***tarefas interativas**, em que ocorrem os diálogos usuário–sistema*
  - ***tarefas abstratas**, que não são tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilie a decomposição*



Árvores de tarefas concorrentes (*ConcurTaskTrees* – CTT)

- Assim como na análise hierárquica de tarefas, os diferente níveis hierárquicos devem ser lidos como “para considerar T1 como realizada, as tarefas T2 e T3 devem ter sido realizadas





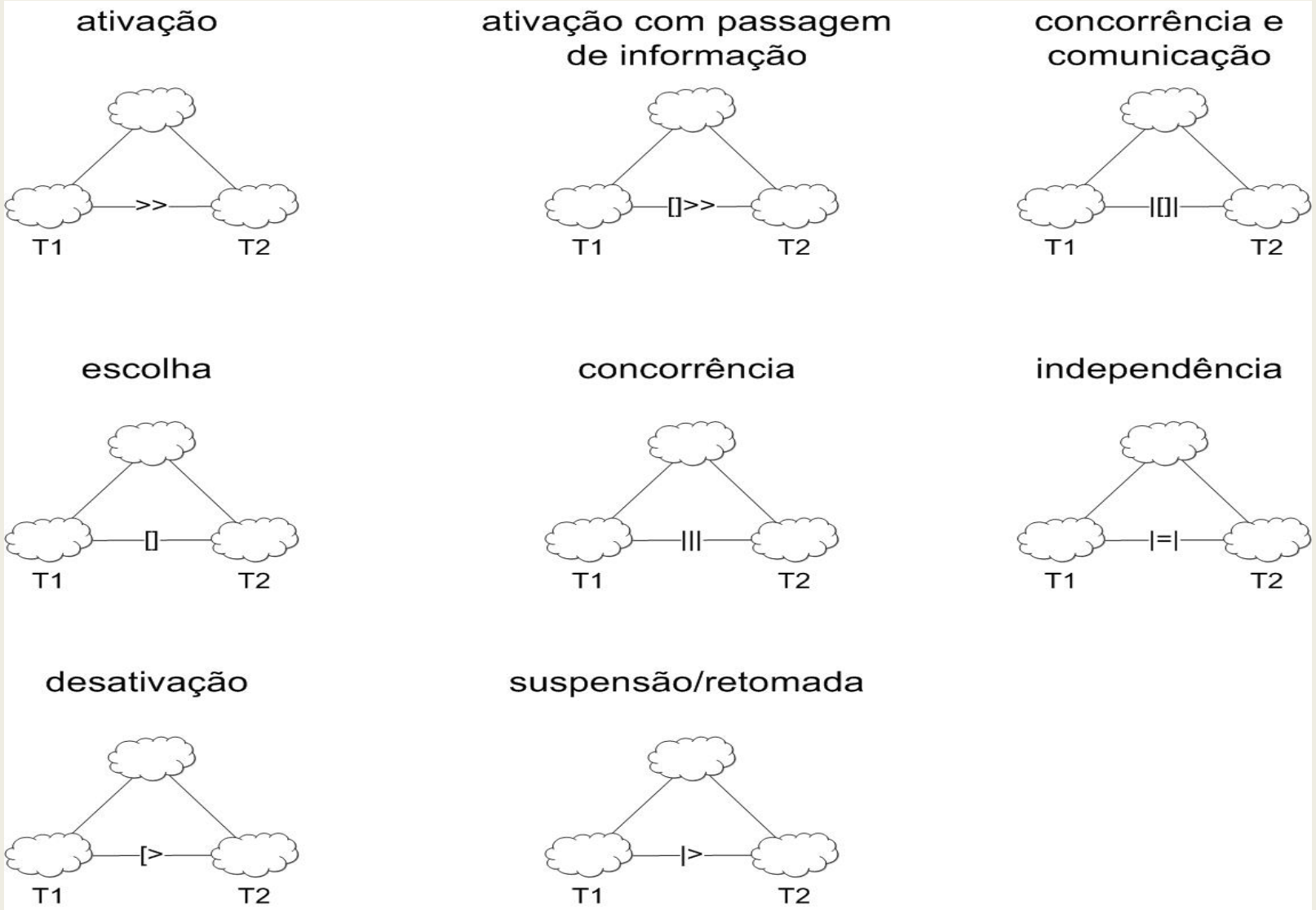
Relações entre Tarefas no CTT

- **ativação**: T1 >> T2 significa que a segunda tarefa (T2) só pode iniciar após a primeira tarefa (T1) terminar
- **ativação com passagem de informação**: T1 [ ] >> T2 especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2
- **escolha** (tarefas alternativas): T1 [ ] T2 especifica duas tarefas que estejam habilitadas num momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada
- **tarefas concorrentes**: T1 ||| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo
- **tarefas concorrentes e comunicantes**: T1 | [ ] | T2 especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações

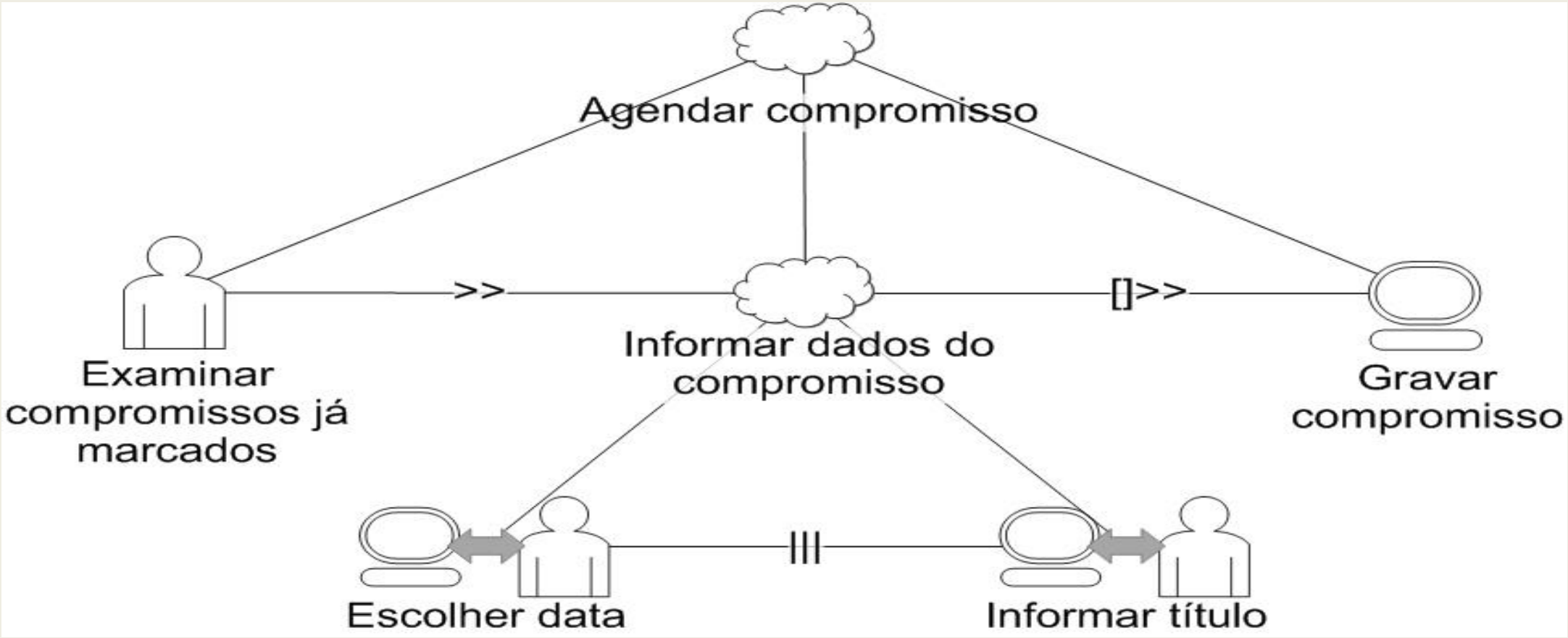
Relações entre Tarefas no CTT

- **tarefas independentes**: T1 |=| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada;
- **desativação**: T1 [> T2 especifica que T1 é completamente interrompida por T2;
- **suspensão/retomada**: T1 |> T2 especifica que T1 pode ser interrompida por T2 e é retomada do ponto em que parou assim que T2 terminar.

Relações entre Tarefas no CTT



Exemplo de Modelo CTT



FIM PARTE 2

PROJETO IHC

Grupos Trabalho Prático

- Grupos e sistema
- Regras do grupo:
  - *No mínimo 2 e no máximo 3*
  - *Explicação sistema*

Projeto Prático

- **Projeto de interface e prototipação de um sistema interativo:**
- **“Sistema de Prestação de Serviços”** – Neste sistema o usuário deve se cadastrar e indicar o serviço que o mesmo é especialista. Caso o serviço exista, deve ser indicado ao usuário e o mesmo deve ser questionado da inclusão de um mesmo serviço, podendo mostrar o seu diferencial.. Outras pessoas podem solicitar o serviço deste usuário e ao solicitar o serviço o usuário que o cadastrou deve receber um e-mail com os dados da solicitação e deve ser possível responder SIM ou NÃO para o serviço solicitado. É necessário buscar, incluir e excluir serviços, lembrando que inclusão e exclusão é apenas para o usuário que cadastrou algum tipo de serviço. Para solicitar um serviço o usuário deve se cadastrar. Para fazer buscas não é solicitado cadastro.

- **“Sistema de Cadastro de Promoções”** – Neste sistema o usuário deve se cadastrar e indicar a promoção que está ocorrendo em seu estabelecimento e o período da mesma. Caso exista uma promoção parecida, deve ser indicado ao usuário e o mesmo deve ser questionado da inclusão de uma mesma promoção, podendo mostrar o seu diferencial.. Outras pessoas podem comentar a promoção deste usuário e ao comentar a promoção, o usuário que a cadastrou deve receber um e-mail com os comentários e deve ser possível responder a pessoa que comentou. É necessário buscar, incluir e excluir promoções, lembrando que inclusão e exclusão é apenas para o usuário que cadastrou algum tipo de promoção. Para comentar uma promoção o usuário deve se cadastrar. Para fazer buscas não é solicitado cadastro.